

Guía 2

Ecuaciones diferenciales lineales de orden superior

Problema 1. Encuentre, para cada inciso, una solución de la ecuación diferencial lineal $xy'' - y' = 0$ dentro la familia de soluciones $y(x) = c_1 + c_2x^2$, que verifique cada conjunto de condiciones iniciales:

- a. $y(1) = 0, y'(1) = -1$
- b. $y(2) = 0, y'(2) = 0$
- c. $y(0) = 2, y'(0) = 1$
- d. $y(0) = 0, y'(0) = 1$
- e. $y(0) = 0, y'(0) = 0$

¿Qué conclusiones puede obtener de la solución de los PVI con $x_0 = 0$?

Problema 2. Verifique que la familia dada es solución de la ecuación diferencial, y encuentre dentro de la familia, una solución que verifique las condiciones de frontera dadas. ¿Siempre es única la solución de los PVF planteados?

a. $y(x) = c_1e^x \cos(x) + c_2e^x \sin(x), y'' - 2y' + 2y = 0$

I- $y(0) = 1, y'(\pi) = 0$

II- $y(0) = 1, y'(\pi) = -1$

III- $y(0) = 0, y'(\pi) = 0$

b. $y(x) = c_1x^2 + c_2x^4 + 3, x^2y'' + 5xy' + 8y = 24$

I- $y(-1) = 1, y(1) = 0$

II- $y(-1) = 1, y'(1) = -1$

III- $y(-1) = 0, y'(1) = 0$

Problema 3. Encuentre, por inspección, dos soluciones de cada ecuación diferencial no homogénea.

a. $y'' + 9y = x$

b. $y'' + 9y = 3$

c. $y'' + 9y = 0$

d. $y'' + 9y = x + 3$

Problema 4. Halle la solución de las siguientes ecuaciones lineales homogéneas con coeficientes constantes.

a. $y'' - 4y' + 5y = 0$

b. $12y'' - 5y' - 2y = 0$

c. $y'' + 8y' + 16y = 0$

d. $2y'' + 2y' + y = 0$

e. $y''' + 4y' = 0$

f. $y'''' - 2y'' + y = 0$

g. $y'''' - y'' = 0$

Problema 5. Encuentre la o las soluciones de cada PVI:

a. $y'' - \alpha^2 y = 0, y(0) = 2, y'(0) = 0$

b. $y'' - \alpha^2 y = 0, y(0) = 0, y'(0) = 2$

c. $y'' + \alpha^2 y = 0, y(0) = 0, y'(0) = 2$

d. $y'' + \alpha^2 y = 0, y(0) = 2, y'(0) = 0$

Problema 6. Encuentre la o las soluciones (si existen) de cada PVF:

a. $y'' - \alpha^2 y = 0 \quad y(0) = 2, y(3) = 0$

b. $y'' - \alpha^2 y = 0 \quad y(0) = 0, y(3) = 2$

c. $y'' + \alpha^2 y = 0 \quad y(0) = 0, y(\pi) = 2$

d. $y'' + \alpha^2 y = 0 \quad y(0) = 1, y(\frac{\pi}{2}) = 3$

e. $y'' + \alpha^2 y = 0 \quad y(0) = 0, y(\frac{\pi}{2}) = 0$

f. $y'' + \alpha^2 y = 0 \quad y(0) = 2, y'(\pi) = 0$

g. $y'' + \alpha^2 y = 0 \quad y'(0) = 0, y'(\pi) = 0$

Problema 7. Halle una solución particular de las siguientes ecuaciones lineales no homogéneas con coeficientes constantes.

a. $y'' - 4y' + 5y = 5x$

b. $12y'' - 5y' - 2y = 2$

c. $y'' + 8y' + 16y = 17 \cos(x)$

d. $y'' + 8y' + 16y = 2e^{-4x}$

e. $y'' - 2y' - 3y = 3$

f. $y'' - 2y' - 3y = x$

g. $y'' - 2y' - 3y = e^x$

h. $y'' - 2y' - 3y = x + e^x$

i. $y'' - 2y' - 3y = e^{-x}$

j. $y'' + y = \operatorname{sen}(x)$

k. $y'' + 25y = 5 \cos(5x)$

Problema 8. Halle una solución de los siguientes PVI.

a. $y'' - 4y' + 5y = 5x, y(0) = 2, y'(0) = 0$

b. $12y'' - 5y' - 2y = 2, y(0) = 0, y'(0) = 1$

c. $y'' + 8y' + 16y = 2e^{-4x}, y(0) = 0, y'(0) = 1$

d. $y'' - 2y' - 3y = 3, y(0) = 0, y'(0) = 1$

e. $y'' - 2y' - 3y = x, y(0) = -2, y'(0) = 1$

Problema 9. En las siguientes ecuaciones diferenciales, determine si existen soluciones de la forma $y = x^m$, y en tal caso, encuentre la solución de los PVI planteados.

a. $x^2y'' - 1xy' - 3y = 0, y(1) = 0, y'(1) = -1$

b. $x^2y'' + 5xy' + 3y = 0, y(1) = 0, y'(1) = 0$

c. $x^2y'' + 5xy' + 3y = 0, y(1) = 0, y'(1) = 1$

d. $4x^2y'' + 4xy' - y = 0, y(4) = 5, y'(4) = 3/8$

Problema 10. Encuentre soluciones de la forma $y = x^m$ para la EDO $x^2y'' + xy' + \lambda y = 0$, para distintos casos, $\lambda = \alpha^2 > 0, \lambda = 0, \lambda = -\alpha^2 < 0$.

¿Para qué valores de λ existe una solución no nula que verifique las condiciones de frontera $y(1) = 0, y(10) = 0$?